

Diseño y evaluación de un agente virtual inteligente para telerehabilitación: estudio de caso orientado a la motivación y adherencia al registro de tareas del paciente

1st Cristian Martínez-Hernández

Universidad de Costa Rica

San José, Costa Rica

cristian.martinezhernandez@ucr.ac.cr

Abstract—La telerehabilitación amplía el acceso a servicios de rehabilitación, pero enfrenta retos relacionados con la motivación del paciente y la adherencia al registro de las tareas prescritas. Este artículo presenta el diseño y evaluación inicial de un sistema de telerehabilitación asistido por un agente virtual inteligente. La solución incluye dos aplicaciones móviles desarrolladas en Flutter: una interfaz textual sin avatar y una interfaz con agente virtual embodied implementado en Unity. Además, integra un backend en .NET, un modelo de lenguaje basado en ChatGPT y servicios de Azure Speech para reconocimiento y síntesis de voz.

Se realizó un estudio de caso controlado con seis participantes, quienes utilizaron ambas aplicaciones en orden alternado. La evaluación combinó escalas tipo Likert, PANAS-SF, dimensiones adaptadas de Godspeed, preguntas abiertas y métricas de adherencia al registro, incluyendo completitud, frecuencia, consistencia y tiempo de registro. Los resultados descriptivos muestran que la aplicación con agente virtual obtuvo valores superiores en motivación percibida, calidad del registro y personalización. En particular, alcanzó un 88.4% en motivación percibida frente al 79.4% de la aplicación textual, y fue seleccionada como la más motivadora por 4 de los 6 participantes. Estos hallazgos sugieren que los agentes virtuales embodied pueden aportar valor a la experiencia de telerehabilitación y al acompañamiento del registro de tareas, aunque se requieren evaluaciones con muestras más amplias y sesiones longitudinales.

Index Terms—Telerehabilitación, agente virtual inteligente, inteligencia artificial, motivación, adherencia al registro

I. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, el envejecimiento de la población constituye una tendencia sostenida que incrementa la demanda de servicios de salud y rehabilitación. En este contexto, las enfermedades crónicas y las condiciones musculoesqueléticas representan una de las principales causas de discapacidad, requiriendo intervenciones continuas orientadas a la recuperación funcional y al mantenimiento de la independencia del paciente [1], [2]. Asimismo, la creciente presión sobre los sistemas de salud ha evidenciado la necesidad de modelos alternativos que permitan ampliar la cobertura y eficiencia de los servicios de rehabilitación [3].

No obstante, el modelo tradicional de rehabilitación enfrenta importantes barreras de acceso y disponibilidad. Factores

como los costos asociados, las limitaciones de transporte, la escasez de profesionales especializados y los tiempos de espera prolongados dificultan el acceso oportuno a la terapia, especialmente en poblaciones vulnerables [1]. En este escenario, la telerehabilitación ha emergido como una alternativa viable, al permitir la supervisión remota y la ejecución de terapias en el entorno domiciliario mediante el uso de tecnologías digitales [5].

A pesar de sus beneficios, la efectividad de la telerehabilitación se ve condicionada por la adherencia del paciente a las tareas prescritas. Diversos estudios señalan que la falta de supervisión directa y la disminución progresiva de la motivación influyen negativamente en el cumplimiento terapéutico, limitando los resultados clínicos [5]. Este desafío pone de manifiesto la necesidad de incorporar mecanismos que fomenten la motivación y el compromiso sostenido del paciente durante el proceso de rehabilitación.

En este contexto, la integración de técnicas de Inteligencia Artificial (IA) ha permitido el desarrollo de agentes virtuales capaces de interactuar con los pacientes y brindar acompañamiento durante la terapia. A diferencia de los enfoques tradicionales basados en interfaces estáticas o chatbots simples, estos agentes pueden incorporar elementos de interacción más avanzados, como comunicación multimodal y representaciones antropomórficas, que favorecen la percepción de cercanía, confianza y apoyo continuo [6]. Sin embargo, la evidencia actual aún es limitada en cuanto al impacto de estos agentes sobre variables críticas como la motivación y la adherencia en entornos reales de telerehabilitación.

Adicionalmente, un aspecto fundamental en estos sistemas es la capacidad de registrar y monitorear de manera objetiva las tareas realizadas por el paciente. Un registro preciso no solo permite evaluar el progreso clínico, sino que también facilita la retroalimentación personalizada y la toma de decisiones terapéuticas informadas [7]. En este sentido, la personalización emerge como un factor clave, ya que la adaptación de las estrategias de interacción en función de características individuales como edad, condición clínica o nivel de experiencia tecnológica puede influir significativamente en la aceptación

y efectividad de la intervención.

A partir de estas consideraciones, se identifica una brecha en la literatura relacionada con el diseño y evaluación de agentes virtuales inteligentes que integren capacidades de personalización, motivación y monitoreo en contextos de telerehabilitación. En consecuencia, el presente estudio se propone abordar las siguientes preguntas de investigación:

- **RQ1: ¿Qué diferencias se observan entre una aplicación móvil textual y una aplicación móvil con agente virtual embodied en términos de motivación percibida y calidad del registro de tareas durante una sesión de telerehabilitación?**
- **RQ2: ¿Cómo se relaciona la personalización percibida de los mensajes y del comportamiento del agente virtual con la calidad de interacción durante una sesión de telerehabilitación?**

En función de los objetivos planteados, el resto del artículo se estructura de la siguiente manera: la Sección II presenta los trabajos relacionados en telerehabilitación y agentes virtuales; la Sección III describe la metodología, incluyendo la arquitectura del sistema, los instrumentos y el protocolo de evaluación; la Sección IV expone los resultados y su discusión; la Sección V analiza las amenazas a la validez; y la Sección VI presenta las conclusiones y líneas de trabajo futuro.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

El presente apartado revisa el estado del arte en telerehabilitación, con énfasis en los factores que influyen en la adherencia del paciente, las estrategias de personalización basadas en tecnologías digitales y el uso de agentes virtuales inteligentes en entornos de salud. Se analizan los principales enfoques propuestos en la literatura reciente, identificando sus aportes, limitaciones y las brechas existentes que motivan el desarrollo de soluciones más integrales orientadas a mejorar la motivación, el seguimiento y la calidad del proceso terapéutico en contextos de rehabilitación remota.

A. Nivel de adherencia en telerehabilitación

La adherencia del paciente es uno de los factores críticos para la efectividad de la telerehabilitación, ya que los procesos remotos trasladan una mayor responsabilidad al paciente en la ejecución, registro y continuidad de las tareas terapéuticas. Estudios sobre telerehabilitación musculoesquelética, rehabilitación posterior a artroplastia total de rodilla y rehabilitación física remota muestran que estas intervenciones pueden alcanzar resultados comparables a la atención presencial, siempre que existan mecanismos adecuados de seguimiento, retroalimentación y acompañamiento clínico [1]–[3], [9]. Sin embargo, la falta de supervisión directa, las barreras de acceso, la limitada alfabetización digital y la disminución progresiva de la motivación continúan afectando el cumplimiento terapéutico en el hogar [4], [5], [8].

Diversas tecnologías digitales han sido propuestas para mitigar estas limitaciones. Los sistemas móviles, plataformas de telehealth, wearables y servicios mHealth permiten monitorear

el progreso del paciente, registrar actividad física y facilitar la comunicación con profesionales de salud [10], [17], [19]. Asimismo, los chatbots y coaches virtuales han mostrado potencial para apoyar la rehabilitación domiciliar mediante recordatorios, retroalimentación y seguimiento continuo [5], [6]. En particular, los sistemas que combinan análisis de movimiento, visión por computadora o aprendizaje automático permiten evaluar objetivamente la ejecución de ejercicios, reduciendo la dependencia de registros manuales y mejorando la trazabilidad del proceso terapéutico [5], [12].

B. Telerehabilitación personalizada

La personalización constituye una tendencia central en los sistemas actuales de rehabilitación digital. La literatura reciente señala una transición desde modelos basados principalmente en la experiencia clínica hacia enfoques guiados por datos, capaces de adaptar la intervención según características clínicas, funcionales y conductuales del paciente [11], [12]. En este sentido, la Inteligencia Artificial (IA) permite apoyar tareas como la evaluación del deterioro funcional, la planificación de intervenciones, el monitoreo remoto y la educación del paciente [11]. No obstante, revisiones sistemáticas advierten que la evidencia clínica sobre IA en rehabilitación física todavía es heterogénea y que se requieren estudios más rigurosos en escenarios reales [12].

La personalización también se ha estudiado en arquitecturas robóticas y sistemas inteligentes de rehabilitación, donde la planificación automática y la toma de decisiones autónoma permiten ajustar ejercicios, dificultad y progresión terapéutica de acuerdo con el desempeño del paciente [13]. De forma complementaria, enfoques basados en ontologías y modelos de lenguaje, como MedRehabBot, proponen mecanismos para representar conocimiento clínico y generar interacciones más contextualizadas en procesos de rehabilitación [14]. Estas aproximaciones sugieren que los agentes virtuales pueden ir más allá de la simple entrega de instrucciones, incorporando razonamiento contextual y adaptación progresiva.

Además, la personalización no se limita a variables clínicas. Factores de interacción humano-computadora, como la apariencia del agente, el grado de antropomorfismo, la receptividad emocional y el estilo comunicativo, influyen en la confianza y en la intención de uso de servicios digitales de salud [15]. En esta línea, el uso de avatares, realidad virtual y entornos inmersivos ha sido explorado como una estrategia para incrementar motivación, presencia social y compromiso del paciente [16], [19]. Sin embargo, aún existe una brecha en la integración de estas capacidades dentro de sistemas de telerehabilitación que combinen personalización, motivación y registro objetivo de tareas.

C. Evaluación de agentes virtuales inteligentes en telerehabilitación

La evaluación de agentes virtuales inteligentes en telerehabilitación requiere considerar dimensiones técnicas, clínicas y de experiencia de usuario. Desde la perspectiva técnica, los estudios analizan la precisión de los modelos, la capacidad de

reconocimiento de movimientos, la calidad de las respuestas generadas y la integración con sensores, dispositivos móviles o plataformas de seguimiento [5], [11], [12], [17]. Por ejemplo, los sistemas basados en aprendizaje automático para rehabilitación de rodilla han mostrado resultados prometedores en el monitoreo de ejercicios mediante análisis de video y retroalimentación automatizada [5].

Desde la perspectiva clínica, las revisiones sobre telerehabilitación reportan beneficios en accesibilidad, continuidad de la atención y reducción de barreras logísticas, aunque también resaltan la necesidad de evaluar resultados funcionales, adherencia, satisfacción y costos en diferentes poblaciones [1], [4], [9]. Estudios en rehabilitación domiciliar con coaches virtuales sugieren que los agentes conversacionales incorporados en el hogar pueden apoyar la continuidad terapéutica y mejorar la experiencia del paciente después de la atención presencial [6]. De forma similar, la literatura sobre telehealth y mHealth destaca la importancia de diseñar sistemas escalables, interoperables y centrados en el paciente [10], [17].

Finalmente, desde la experiencia de usuario, la aceptación de agentes virtuales depende de factores como confianza, facilidad de uso, percepción de utilidad, cercanía emocional y adecuación al perfil del paciente [10], [15]. Aunque la evidencia disponible muestra avances importantes en IA, telehealth, realidad virtual y monitoreo remoto, todavía son limitados los estudios que evalúan de manera integrada el efecto de un agente virtual inteligente adaptativo sobre la motivación, la adherencia y la calidad del registro de tareas en telerehabilitación. Por tanto, este trabajo busca contribuir a dicha brecha mediante el diseño y evaluación de un agente virtual orientado al acompañamiento personalizado del paciente durante su proceso de rehabilitación.

III. METODOLOGÍA

El presente estudio adopta un enfoque cuantitativo con complemento cualitativo, basado en un estudio de caso controlado. Su objetivo es evaluar la experiencia de uso de dos aplicaciones móviles de telerehabilitación: una aplicación textual sin avatar y una aplicación con agente virtual inteligente adaptativo. Todos los participantes interactúan con ambas aplicaciones durante la sesión de evaluación; sin embargo, el orden de uso se alterna entre grupos para reducir posibles efectos de aprendizaje, familiarización o fatiga. De esta manera, el Grupo A utiliza primero la aplicación textual y posteriormente la aplicación con agente virtual, mientras que el Grupo B utiliza primero la aplicación con agente virtual y posteriormente la aplicación textual.

A. Arquitectura

La Figura 1 presenta la arquitectura simplificada del sistema propuesto. La solución contempla dos aplicaciones móviles desarrolladas en Flutter: App 1, correspondiente a una interfaz textual sin avatar, y App 2, correspondiente a una interfaz con agente virtual. Ambas aplicaciones se comunican con un backend de servicios encargado de gestionar el perfil

del paciente, las tareas asignadas, la generación de mensajes personalizados y el registro de la actividad realizada.

En App 2, el agente virtual fue implementado como un proyecto independiente en Unity. Durante la interacción con el agente, Unity se comunica con el backend para enviar el contexto de la sesión, solicitar respuestas personalizadas y recibir la información necesaria para reproducir voz, animaciones y retroalimentación visual. El backend utiliza un modelo de lenguaje basado en ChatGPT para generar respuestas contextualizadas de acuerdo con la información del participante y el estado de la sesión.

Además, el backend integra Azure Speech para las funcionalidades de reconocimiento y síntesis de voz. El reconocimiento de voz permite convertir la entrada hablada del usuario en texto, mientras que la síntesis de voz transforma las respuestas generadas por el modelo en audio.

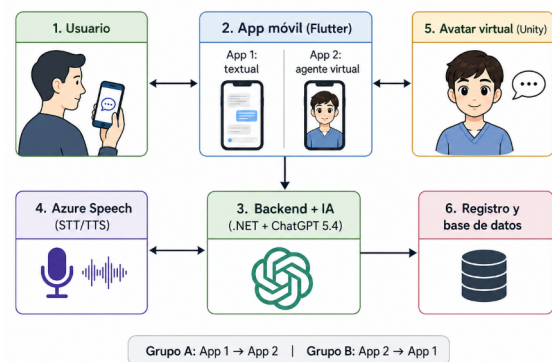


Fig. 1. Arquitectura simplificada del sistema de telerehabilitación.

Con el fin de facilitar la reproducibilidad y revisión de la implementación, el código fuente de los componentes desarrollados se encuentra disponible en un repositorio público de GitHub: <https://github.com/Cristian-MH/PF3311-Proyecto>.

B. Instrumentos de la evaluación

Los instrumentos de evaluación combinan cuestionarios estandarizados, escalas tipo Likert, preguntas abiertas y métricas objetivas obtenidas a partir de los registros del sistema. Estos instrumentos se aplican después de la interacción con cada aplicación, con el fin de comparar la experiencia del participante al utilizar App 1, correspondiente a la aplicación textual sin avatar, y App 2, correspondiente a la aplicación con agente virtual embodied.

Para evaluar el estado afectivo posterior a cada interacción se utiliza el *Positive and Negative Affect Schedule - Short Form (PANAS-SF)*, considerando dimensiones de afecto positivo y afecto negativo [20]. Esta medición se complementa con una escala de motivación percibida, orientada a valorar el acompañamiento, el interés por continuar la terapia, el dinamismo de la sesión, el compromiso y la concentración del participante. La construcción de estos ítems se apoya en escalas tipo Likert [22] y en la teoría de la autodeterminación, la cual permite analizar dimensiones asociadas con motivación, autonomía, competencia y relación social [23].

La calidad del registro de tareas se evalúa mediante dos fuentes de información. En primer lugar, se incluye una escala de percepción del registro para conocer la experiencia subjetiva del participante al documentar la actividad realizada. En segundo lugar, se recopilan métricas objetivas generadas por el sistema, incluyendo completitud, frecuencia, consistencia y tiempo de registro. Estas métricas permiten complementar la percepción del participante con evidencia del uso real del sistema durante la sesión.

Para evaluar la personalización percibida, se incorpora una escala orientada a determinar si los mensajes, el tono de comunicación y las instrucciones fueron adecuados al contexto del participante. Asimismo, la calidad de interacción se evalúa mediante una escala tipo Likert aplicable a ambas aplicaciones. En el caso de App 2, se añade una adaptación de dimensiones del cuestionario *Godspeed*, con el propósito de evaluar la percepción del agente virtual en términos de comportamiento humanoide, naturalidad, simpatía, atención, inteligencia percibida, claridad, animaciones y sincronización entre voz, labios y expresiones [21].

Finalmente, el instrumento incluye preguntas abiertas posteriores a la interacción y una sección comparativa al finalizar el uso de ambas aplicaciones. Las preguntas abiertas permiten recopilar percepciones cualitativas sobre aspectos útiles, dificultades y oportunidades de mejora. La sección comparativa permite identificar preferencias entre App 1 y App 2 en términos de motivación, facilidad de uso y disposición a utilizar la aplicación en una terapia real.

El cuestionario fue implementado y aplicado mediante Google Forms, con el fin de facilitar la recolección estructurada de las respuestas de los participantes. El instrumento se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://forms.gle/p9AEu2f1xETZjsyZA>.

1) *Escala de evaluación*: Las escalas subjetivas se aplican mediante una escala Likert de 5 puntos. En el caso de motivación percibida, calidad del registro, personalización percibida y calidad de interacción, la escala va de 1 = totalmente en desacuerdo a 5 = totalmente de acuerdo. Para PANAS-SF, la escala va de 1 = muy poco o nada a 5 = mucho. En el caso de *Godspeed*, aplicado únicamente a App 2, la escala va de 1 = nada a 5 = mucho.

El puntaje de cada dimensión se calcula como el promedio de los ítems correspondientes. Para PANAS-SF, los primeros cinco ítems se consideran como afecto positivo y los últimos cinco como afecto negativo.

2) *Métricas objetivas*: Las métricas objetivas se obtienen automáticamente a partir de los registros del sistema durante la sesión de evaluación:

- **Completitud**: proporción de tareas registradas respecto a las tareas asignadas.
- **Frecuencia**: número de registros realizados durante la sesión.
- **Consistencia**: correspondencia entre las tareas indicadas y las tareas registradas por el participante.
- **Tiempo de registro**: tiempo transcurrido entre la finalización de la tarea y su registro en la aplicación.

Estas métricas permiten complementar los resultados subjetivos y analizar la calidad del registro de tareas en ambas aplicaciones.

C. Protocolo de la evaluación

El protocolo de evaluación se diseña como una sesión controlada en la que todos los participantes utilizan ambas aplicaciones de telerehabilitación. La evaluación compara dos variantes del sistema: App 1, correspondiente a una aplicación móvil textual sin avatar, y App 2, correspondiente a una aplicación móvil con agente virtual embodied.

Para reducir posibles efectos asociados al orden de uso, los participantes se organizan en dos grupos. El Grupo A utiliza primero App 1 y posteriormente App 2, mientras que el Grupo B utiliza primero App 2 y posteriormente App 1. Después de utilizar cada aplicación, el participante completa los instrumentos de evaluación correspondientes a la experiencia vivida con esa aplicación.

El procedimiento se estructura en las siguientes etapas:

- 1) **Introducción y consentimiento informado**: se presenta el objetivo del estudio, se explica el procedimiento de evaluación y se obtiene el consentimiento informado del participante.
- 2) **Registro inicial del participante**: el participante completa su perfil en el sistema, incluyendo información básica como edad, sexo, familiaridad tecnológica y experiencia previa con aplicaciones de salud o rehabilitación.
- 3) **Asignación del grupo de evaluación**: el participante es asignado al Grupo A o al Grupo B, según el orden de uso definido para las aplicaciones.
- 4) **Primera interacción**: el participante utiliza la primera aplicación según el grupo asignado y realiza la tarea de telerehabilitación indicada. Al finalizar, completa el cuestionario posterior a la interacción correspondiente a esa aplicación.
- 5) **Segunda interacción**: el participante utiliza la segunda aplicación y realiza una tarea equivalente. Al finalizar, completa nuevamente el cuestionario posterior a la interacción correspondiente a esa aplicación.
- 6) **Comparación final**: una vez utilizadas ambas aplicaciones, el participante responde una sección comparativa orientada a identificar preferencias, diferencias percibidas, facilidad de uso, motivación y sensación de acompañamiento entre App 1 y App 2.
- 7) **Registro de métricas objetivas**: durante la sesión, el sistema registra información asociada a la completitud de tareas, frecuencia de registro, consistencia y tiempo de registro, con el fin de complementar los datos subjetivos recolectados mediante los cuestionarios.

Este protocolo permite comparar ambas aplicaciones bajo condiciones controladas, considerando tanto la percepción subjetiva de los participantes como métricas objetivas de uso registradas por el sistema.

IV. RESULTADOS

Esta sección presenta los resultados de la evaluación del sistema de telerehabilitación, en la cual participaron seis personas. Como se muestra en la Figura 2, se evaluaron dos aplicaciones: App 1, basada en una interacción textual con mensajes de retroalimentación, y App 2, que incorpora un agente virtual embodied desarrollado en Unity, con capacidad de presentar mensajes mediante voz y animaciones.

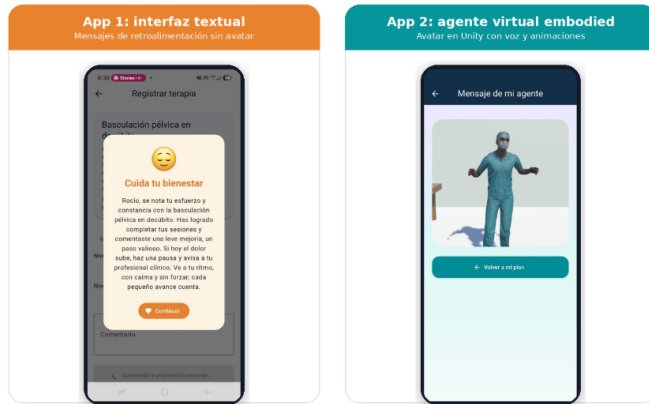


Fig. 2. Interfaces de las aplicaciones evaluadas durante la sesión de telerehabilitación: App 1 con interacción textual y App 2 con agente virtual embodied.

El análisis considera las respuestas obtenidas después de la interacción con cada aplicación, incluyendo afecto posterior, motivación percibida, calidad del registro, personalización percibida, calidad de interacción y comparación final entre ambas aplicaciones. La Figura 3 resume los resultados descriptivos por dimensión evaluada.

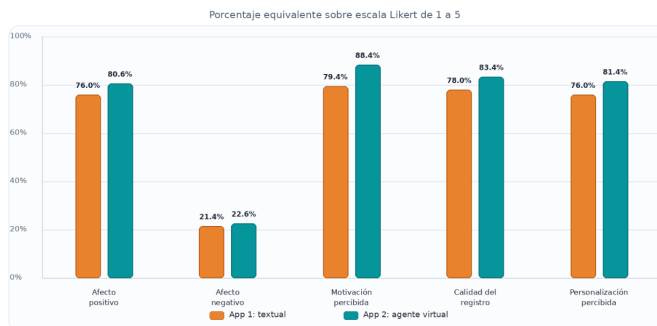


Fig. 3. Comparación descriptiva entre App 1 y App 2 por dimensión evaluada. Los porcentajes corresponden al promedio obtenido en escala Likert de 1 a 5, transformado a porcentaje.

En general, ambas aplicaciones recibieron valoraciones favorables, aunque la App 2 obtuvo porcentajes superiores en la mayoría de las dimensiones evaluadas. En afecto positivo, la App 1 alcanzó un 76.0%, mientras que la App 2 obtuvo un 80.6%. En particular, 5 de los 6 participantes asignaron el valor máximo a emociones como entusiasmo, inspiración y determinación después de interactuar con la App 2. En afecto negativo, los porcentajes fueron de 21.4% para App 1 y 22.6% para App 2; además, 6 de los 6 participantes indicaron “muy

poco o nada” en emociones como nerviosismo y miedo para ambas aplicaciones.

En motivación percibida, la App 2 obtuvo un 88.4%, frente al 79.4% de la App 1. Asimismo, 6 de los 6 participantes estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la App 2 los motivó a completar las tareas de rehabilitación y favoreció su compromiso con las actividades asignadas.

La calidad del registro de tareas también mostró una diferencia a favor de la App 2, con un 83.4% frente al 78.0% de la App 1. No obstante, las respuestas abiertas permitieron identificar oportunidades de mejora, especialmente para la App 1, como incorporar calendario, edición de registros, recordatorios e imágenes o videos explicativos de los ejercicios.

Respecto a la personalización percibida, la App 2 obtuvo un 81.4%, mientras que la App 1 alcanzó un 76.0%. Los participantes señalaron que los mensajes del agente resultaban adecuados para la situación de la sesión y que el tono de comunicación era apropiado. Sin embargo, también se identificó la necesidad de permitir respuestas más breves, repetir el mensaje del agente o ajustar la longitud de la retroalimentación según las preferencias del usuario.

En la dimensión de calidad de interacción aplicada a la App 2, los participantes valoraron positivamente la claridad, naturalidad y utilidad de la retroalimentación del sistema. Las respuestas se concentraron principalmente en los valores 4 y 5 de la escala, lo que indica una percepción favorable de la interacción con el agente virtual durante la sesión.

La percepción del agente virtual obtuvo un promedio equivalente al 95.8%. Los 6 participantes calificaron al agente con valores de 4 o 5 en dimensiones como apariencia humanoide, naturalidad, amabilidad, atención, inteligencia percibida y comprensión. Además, todos los participantes valoraron positivamente que las animaciones contribuyeran a la sensación de acompañamiento durante la interacción.

Finalmente, en la comparación final, 4 de los 6 participantes, equivalente al 66.7%, indicaron que la App 2 les resultó más motivadora, mientras que 2 participantes, equivalente al 33.3%, seleccionaron la App 1. En facilidad de uso y preferencia para una terapia real, las respuestas se distribuyeron de forma equilibrada: 2 participantes prefirieron App 1, 2 prefirieron App 2 y 2 indicaron ambas aplicaciones. Estos resultados sugieren que la App 2 fue percibida como más motivadora, mientras que la App 1 conserva valor por su simplicidad y rapidez de uso.

A. Discusión

Los resultados sugieren que la incorporación de un agente virtual embodied puede aportar valor a la experiencia de telerehabilitación, principalmente en dimensiones asociadas con motivación, acompañamiento y personalización percibida. La App 2 obtuvo porcentajes superiores a la App 1 en motivación percibida, calidad del registro y personalización, lo cual indica que la presencia del agente, junto con la retroalimentación por voz y animaciones, fue percibida como un elemento diferenciador durante la sesión.

En relación con la RQ1, los resultados muestran una tendencia favorable hacia la App 2 en motivación percibida. En particular, 4 de los 6 participantes indicaron que la aplicación con agente virtual les resultó más motivadora. Asimismo, la App 2 alcanzó un 88.4% en motivación percibida, frente al 79.4% obtenido por la App 1. Esta diferencia sugiere que el agente virtual puede contribuir a reforzar el compromiso del participante durante la ejecución y registro de las tareas de rehabilitación.

Respecto a la calidad del registro de tareas, ambas aplicaciones obtuvieron valoraciones favorables, aunque la App 2 presentó un porcentaje superior. Este resultado puede explicarse por la retroalimentación personalizada ofrecida por el agente, la cual pudo reforzar la percepción de seguimiento y acompañamiento. Sin embargo, las respuestas abiertas muestran que la App 1 conserva ventajas asociadas con simplicidad y rapidez, especialmente para usuarios que prefieren interacciones más directas o menos extensas.

En relación con la RQ2, los resultados indican que la personalización percibida fue mayor en la App 2. Los participantes destacaron la utilidad de los mensajes personalizados y del acompañamiento auditivo. Además, la percepción del agente virtual alcanzó un 95.8%, lo cual sugiere una recepción favorable del avatar en términos de naturalidad, amabilidad, atención, inteligencia percibida y comprensión. Estos hallazgos son consistentes con trabajos previos que señalan la importancia de la apariencia, el comportamiento y la receptividad del agente en la aceptación de servicios digitales de salud [15].

No obstante, los comentarios cualitativos también evidencian aspectos que deben considerarse en futuras iteraciones. Algunos participantes señalaron que las respuestas del agente podían resultar extensas, que sería útil repetir o resumir el mensaje, y que las pausas entre frases podían generar incertidumbre sobre si el agente había finalizado. Estos resultados sugieren que la efectividad del agente no depende únicamente de su presencia visual, sino también del diseño conversacional, la duración de las respuestas y la claridad del flujo de interacción.

En conjunto, los resultados apoyan la viabilidad inicial del sistema como herramienta de acompañamiento en sesiones de telerehabilitación.

V. AMENAZAS A LA VALIDEZ

Las principales amenazas a la validez identificadas en este estudio son las siguientes:

- **Tamaño de la muestra:** la evaluación contó con seis participantes, por lo que los resultados no permiten establecer conclusiones estadísticas generalizables. Los hallazgos deben interpretarse como tendencias descriptivas sobre la experiencia de uso de ambas aplicaciones.
- **Efecto de orden:** los participantes utilizaron ambas aplicaciones durante la misma sesión, por lo que la experiencia con la primera aplicación pudo influir en la evaluación de la segunda. Para reducir este riesgo, el protocolo alternó el orden de uso mediante dos grupos:

Grupo A, que utilizó primero App 1 y luego App 2, y Grupo B, que utilizó primero App 2 y luego App 1.

- **Medición perceptual:** dimensiones como motivación, personalización y calidad de interacción fueron evaluadas mediante escalas subjetivas. Estas respuestas pueden estar influenciadas por expectativas, preferencias personales o por el efecto de novedad asociado al agente virtual.
- **Duración de la evaluación:** la sesión fue controlada y de corta duración, por lo que las métricas recolectadas permiten evaluar adherencia al registro durante la sesión, pero no adherencia sostenida a largo plazo ni cambios en el comportamiento del paciente durante un proceso terapéutico prolongado.
- **Generalización de los resultados:** la evaluación se realizó en un contexto controlado y con una muestra pequeña. Por tanto, los resultados no pueden generalizarse directamente a poblaciones clínicas amplias, pacientes con diferentes niveles de alfabetización digital o escenarios reales de rehabilitación domiciliaria.
- **Madurez del prototipo:** aspectos como la duración de los mensajes, las pausas del agente, la sincronización entre voz y animaciones, y la claridad de las acciones posteriores pueden influir en la percepción de los participantes. Estas limitaciones representan oportunidades de mejora para futuras versiones del sistema.

VI. CONCLUSIONES

Este estudio presentó el diseño y evaluación inicial de un sistema de telerehabilitación compuesto por dos aplicaciones móviles: una interfaz textual sin avatar y una interfaz con agente virtual embodied. La evaluación, realizada con seis participantes, permitió comparar ambas aplicaciones en términos de afecto posterior, motivación percibida, calidad del registro, personalización percibida, calidad de interacción y preferencia final.

Los resultados descriptivos muestran que la App 2 obtuvo porcentajes superiores en la mayoría de las dimensiones evaluadas. En particular, alcanzó un 88.4% en motivación percibida, frente al 79.4% de la App 1, y fue seleccionada como la aplicación más motivadora por 4 de los 6 participantes. Asimismo, la percepción del agente virtual alcanzó un 95.8%, lo que evidencia una valoración favorable del avatar, sus animaciones y su capacidad de acompañamiento durante la sesión.

A pesar de estos resultados, la App 1 también mostró valor en aspectos asociados con simplicidad, rapidez y facilidad de uso. La comparación final evidenció que, aunque el agente virtual puede aportar motivación y sensación de acompañamiento, no reemplaza necesariamente las ventajas de una interfaz textual directa. Por tanto, una estrategia híbrida o configurable podría ser adecuada para adaptarse a distintos perfiles de usuario y momentos del proceso de rehabilitación.

En síntesis, los hallazgos sugieren que los agentes virtuales embodied pueden contribuir positivamente a la experiencia de telerehabilitación, especialmente cuando se integran con retroalimentación personalizada, voz y animaciones. No obstante, se requieren evaluaciones con muestras más amplias

y sesiones longitudinales para analizar su efecto sobre la adherencia sostenida y el uso real en contextos clínicos.

A. Trabajos futuros

Como trabajo futuro, se propone ampliar la evaluación con una muestra mayor y más diversa, incorporando participantes con distintos niveles de familiaridad tecnológica, edades y condiciones de rehabilitación. Esto permitiría analizar con mayor precisión la aceptación del agente virtual en diferentes perfiles de usuario.

También se plantea realizar estudios longitudinales que permitan evaluar el uso del sistema durante varias sesiones de rehabilitación. Este tipo de evaluación permitiría analizar no solo la motivación percibida en una sesión puntual, sino también la adherencia sostenida, la evolución del compromiso del paciente y la utilidad del sistema en procesos terapéuticos más prolongados.

Desde el punto de vista del diseño del agente, se identifican oportunidades de mejora relacionadas con la duración y personalización de los mensajes. Futuras versiones podrían permitir al usuario seleccionar retroalimentación corta, media o extensa, repetir mensajes, resumir instrucciones o recibir retroalimentación acumulada después de varios registros. Asimismo, se podría mejorar la sincronización entre voz, expresiones y animaciones para incrementar la naturalidad de la interacción.

Finalmente, se propone fortalecer el módulo de registro de tareas mediante funcionalidades como calendario, edición de registros, recordatorios, incorporación de imágenes o videos explicativos, y reportes de progreso para terapeutas. Estas mejoras podrían aumentar la utilidad práctica del sistema y facilitar su integración en escenarios reales de telerehabilitación.

REFERENCES

- [1] A. Alhussein, M. A. Alghamdi, A. Alqahtani, M. Alharthi, A. Alqahtani, and A. Alghamdi, "The effectiveness of telerehabilitation on patients with musculoskeletal conditions: A systematic review," *Healthcare*, vol. 11, no. 3, p. 412, 2023, doi: 10.3390/healthcare11030412.
- [2] X. Hu, Z. Wei, M. Liu, H. Geng, and H. Zhang, "Digital therapeutics into geriatric cardiovascular emergency care," *Frontiers in Digital Health*, vol. 8, 2026, doi: 10.3389/fdgh.2026.1673080.
- [3] L. Rahmah *et al.*, "Are we all singing from the same song sheet? Standardizing terminology used in inter-professional telehealth education and practice: a mixed method study," *BMC Medical Education*, vol. 25, no. 1, p. 649, 2025, doi: 10.1186/s12909-025-07207-6.
- [4] C. Cottrell, K. Russell, and C. Telehealth Working Group, "Telehealth for musculoskeletal physiotherapy," *Musculoskeletal Science and Practice*, vol. 48, p. 102193, 2020, doi: 10.1016/j.msksp.2020.102193.
- [5] A. A. Tenforde *et al.*, "Telehealth in physical medicine and rehabilitation: A narrative review," *PM&R*, vol. 9, no. 5, pp. S51–S58, 2017, doi: 10.1016/j.pmrj.2017.02.013.
- [6] K. Kairy, M. Lehoux, C. Vincent, and B. Visintin, "A systematic review of clinical outcomes, clinical process, healthcare utilization and costs associated with telerehabilitation," *Disability and Rehabilitation*, vol. 31, no. 6, pp. 427–447, 2009, doi: 10.1080/09638280802062553.
- [7] D. A. Russell, K. J. Russell, and S. McLean, "The use of telerehabilitation in the management of stroke," *Journal of Telemedicine and Telecare*, vol. 17, no. 8, pp. 397–402, 2011, doi: 10.1258/jtt.2011.110101.
- [8] S. Xu *et al.*, "Internet-based remote exercise interventions for maintenance hemodialysis patients: a systematic review of the evidence," *BMC Nephrology*, vol. 26, p. 690, 2025, doi: 10.1186/s12882-025-04611-4.
- [9] H. Xu, V. W. Q. Lou, Z. Guo, R. Di, X. Zhang, and Y. Liu, "Effectiveness of telerehabilitation after total knee arthroplasty: An umbrella review," *The Journal of Arthroplasty*, 2026, doi: 10.1016/j.arth.2026.02.041.
- [10] T. Liu, Y. T. Luo, and P. Pang, "How older adults use digital technologies for healthcare? A systematic scoping review," *Journal of Medical Systems*, vol. 50, no. 5, 2026, doi: 10.1007/s10916-025-02331-8.
- [11] H. Liu and Q. Xie, "Applications of artificial intelligence in rehabilitation: technological innovation and transformation of clinical practice," *SLAS Technology*, vol. 35, p. 100360, 2025, doi: 10.1016/j.slant.2025.100360.
- [12] J. Sumner *et al.*, "Artificial intelligence in physical rehabilitation: A systematic review," *Artificial Intelligence in Medicine*, vol. 146, p. 102693, 2023, doi: 10.1016/j.artmed.2023.102693.
- [13] C. Tamantini, A. Umbrico, and A. Orlandini, "Automated planning and scheduling in robot-aided rehabilitation: a review," *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 22, p. 180, 2025, doi: 10.1186/s12984-025-01710-z.
- [14] O. Palagin, V. Kaverinskiy, K. Malakhov, and M. Petrenko, "Fundamentals of the integrated use of neural network and ontolinguistic paradigms: A comprehensive approach," *Cybernetics and Systems Analysis*, vol. 60, no. 1, 2024, doi: 10.1007/s10559-024-00652-z.
- [15] A. Sestino and A. D'Angelo, "My doctor is an avatar! The effect of anthropomorphism and emotional receptivity on individuals' intention to use digital-based healthcare services," *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 191, p. 122505, 2023, doi: 10.1016/j.techfore.2023.122505.
- [16] K. Bergsnev and A. L. Sanchez Laws, "Artificial intelligence (AI) for virtual reality exposure therapy (VRET): A systematic review," *Translational Psychiatry*, vol. 16, p. 208, 2026, doi: 10.1038/s41398-026-03936-4.
- [17] A. Gonzalez Bermudez, D. Carraminana, A. M. Bernardos, L. Bergesio, and J. A. Besada, "A fusion architecture to deliver multipurpose mobile health services," *Computers in Biology and Medicine*, vol. 173, p. 108344, 2024, doi: 10.1016/j.compbiomed.2024.108344.
- [18] G. Gallano, A. Giglio, A. Ferre, and S. Ferre, "Artificial intelligence in speech-language pathology and dysphagia: A review from Latin American perspective and pilot test of LLMs for rehabilitation planning," *Journal of Voice*, 2025, doi: 10.1016/j.jvoice.2025.04.010.
- [19] P. Dunn, R. Charbonneau, C. Ozemek, R. Arena, and U. Wisloff, "Digital care in your pocket: The role of technology in exercise, fitness, prevention, and rehabilitation," *Progress in Cardiovascular Diseases*, 2026, doi: 10.1016/j.pcad.2026.04.002.
- [20] E. R. Thompson, "Development and validation of an internationally reliable short-form of the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS)," *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 38, no. 2, pp. 227–242, 2007, doi: 10.1177/0022022106297301.
- [21] C. Bartneck, D. Kulić, E. Croft, and S. Zoghbi, "Measurement instruments for the anthropomorphism, animacy, likeability, perceived intelligence, and perceived safety of robots," *International Journal of Social Robotics*, vol. 1, no. 1, pp. 71–81, 2009, doi: 10.1007/s12369-008-0001-3.
- [22] R. Likert, "A technique for the measurement of attitudes," *Archives of Psychology*, vol. 22, no. 140, pp. 1–55, 1932.
- [23] E. L. Deci and R. M. Ryan, *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York, NY, USA: Plenum, 1985.